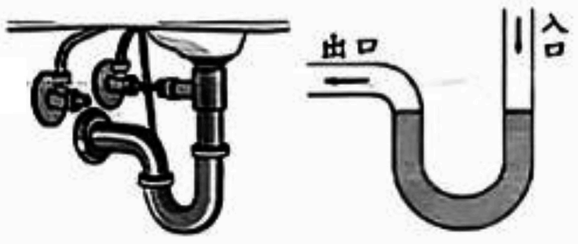
高雄市東光國小 113 學年度第二學期期中成績考查 四年級自然領域試卷

四年

一、是非題 （每題1分，共14分）

1. (　)水在物體的細縫間移動時，不一定是從上往下移動。
2. (　)可以直接用之前做好的月亮高度角觀測器來測量太陽的高度角。
3. (　)一天中，丹丹從太陽升起就開始觀測陽光下電線桿的影子變化，發現桿影會由長慢慢變短，直到太陽落下
4. (　)生活中，水龍頭打開後，會看到水往下流，是因為水會從高處往低處流。
5. (　)進行虹吸現象實驗時，當兩個水箱的水面高度一樣時，水會停止流動。
6. (　)當琦琦看到大樹的影子在西邊，她推測現在時間是上午。
7. (　)軒軒從農曆4月15日到農曆4月28日記錄到的月相變化大約是由缺到圓。
8. (　)天氣晴朗的夜晚，一定可以看到月亮。
9. (　)茶壺的壺嘴若太低，茶壺會裝不滿水。
10. (　)面對月亮讓指北針平放在手掌上，等到指針靜止不動時，指針所指的方位就是當時月亮的方位。
11. (　)杯子裡裝水，靜止後的水面傾斜角度會和杯子的傾斜角度相同。
12. (　)進行虹吸現象的活動時，水流動方向會先往上再往下流動。
13. (　)紀錄月亮位置的變化情形，必須記錄日期、時間、方位與高度角。
14. (　)洗手臺下方的U形管可以保留一段水來阻隔臭味，如下圖，是毛細現象的應用。



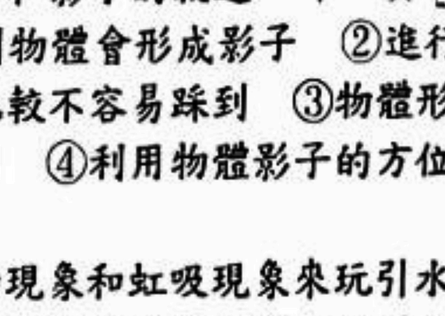
二、選擇題 （每題2分，共28分）

1. (　)下列有關太陽和影子的敘述，哪一項不正確？
①太陽照射到物體會形成影子　②進行踩影子活動時，中午的影子比較不容易踩到　③物體形成的影子和太陽的方位相同　④利用物體影子的方位，可以推測太陽的方位。

2. (　)分別應用毛細現象和虹吸現象來玩引水接力遊戲，正常操作下，應用哪個原理引水，水流動的速度會較慢？
①毛細現象　②虹吸現象　③兩者一樣快　④不一定，有時是毛細現象，有時是虹吸現象。

3. (　)一天中，下列哪一個時刻，月亮的高度角最大？
①晚上9點　②晚上12點　③凌晨3點　④不一定。

4. (　)把裝滿水的杯子放在另一個空杯的下方，如下圖，用充滿水的塑膠管來引水，會發生什麼情形？



①水會開始流向空杯子　②水一開始流向空杯子，之後又會流回原來的杯子　③水不會流動　④塑膠管內的水會流向空杯。

5. (　)用塑膠管連接兩個注射筒，並往裡面裝水，左右手分別握住注射筒的兩端，此時把左手提高5公分，水靜止後，裝置裡的水面高度會有什麼變化？　①左邊水面比右邊水面高5公分　②右邊水面比左邊水面高5公分　③左右兩邊的水面一樣高　④不一定。

6. (　)阿方在農曆8月某天晚上面對南方觀測到的月相為))，大約還要經過幾天才是中秋節？
①5天　②12天　③20天　④35天。

7. (　)太陽對地球環境有什麼影響，下列哪一個是錯誤的？
①陽光照射，可以讓我們看清前方的景物　②有陽光照射時，氣溫通常會比較低　③太陽位置的變化，形成了晝夜的變化　④古代沒有電燈，通常是日出而作日入而息。

8. (　)利用拳頭測量月亮的高度角，先將右手握拳伸直，舉到和眼睛相同的高度，此時的高度角是幾度？
①0°　②10°　③90°　④180°。

9. (　)美利早上6點發現太陽的位置在東邊，從早上6點到早上9點，太陽的影子會漸漸往哪一個方向移動？
①西方　②東方　③北方　④不會移動。

10. (　)小林在農曆過年第一天晚上到庭院欣賞煙火，請問這天的月相應該是什麼？　①上弦月　②望　③下弦月　④朔。

11. (　)下列哪個敘述錯誤？　①月亮在天空中的移動情形，都與太陽相同　②月亮的表面，看起來有些地方亮，有些地方暗　③白天和晚上都能清楚看到滿天的星星　④傍晚時可能看見月亮出現在天空中。

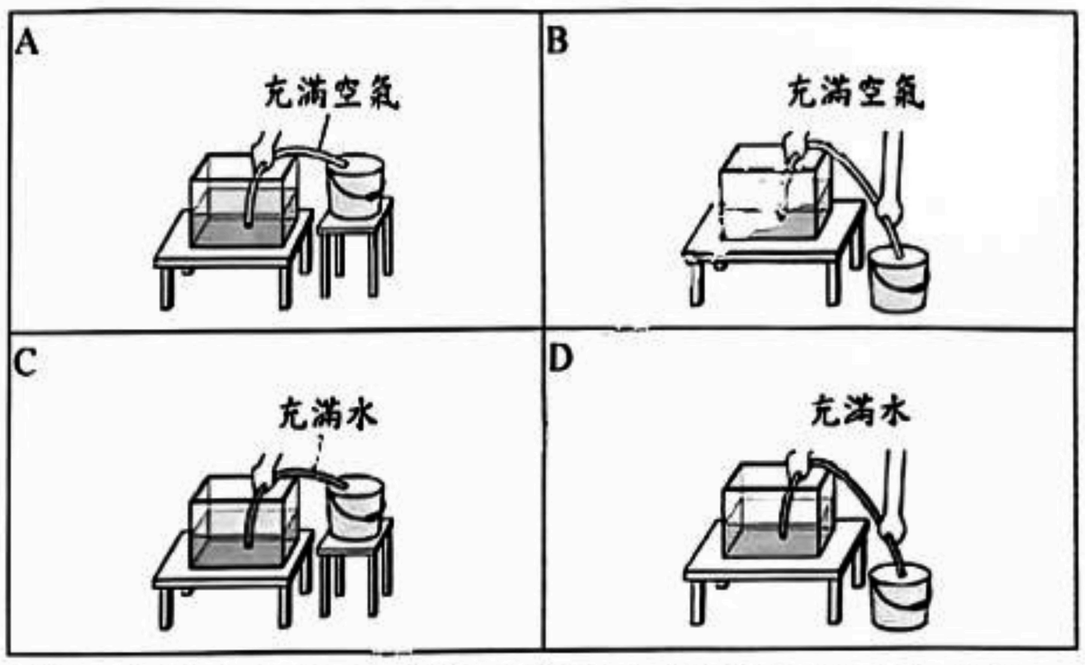
12. (　)月相從上弦月到下一次上弦月，大約需要多久時間？
①7天　②14天　③30天　④100天。

13. (　)下列哪一個不是生活中常見的毛細現象？
①雨水從牆壁裂縫滲出　②煤油沿著燈芯往上升　③水彩顏料在紙上渲染開來　④用吸管喝飲料。

14. (　)一天之中，在月亮觀測紀錄表裡，哪一項是會隨著時間而改變的？　①月亮的形狀　②月亮的位置　③農曆的日期　④觀測的地點。

三、看圖回答問題 （共23分）

1.爸爸想利用虹吸現象幫家裡的水族箱換水，請依據裝置的擺放狀況回答問題。(每答2分)

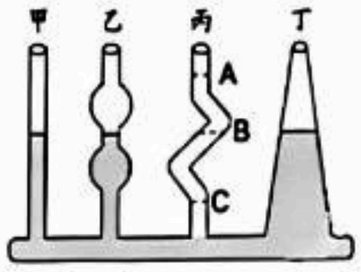


(1)哪個擺放方式可以讓水族箱的水順利流出？填入代號。
(　　)

(2)讓水族箱的水順利流出，需要注意：
水管內要充滿(　空氣　，　水　)，且出水口位置要比水族箱水面(　高　，　低　)。(圈圈看)

<請翻面繼續作答>

2.將水倒入底部相通的容器裡，當水靜止時，甲、乙、丁三個容器的水面高度如下圖，請填入正確答案的代號：(每答2分)

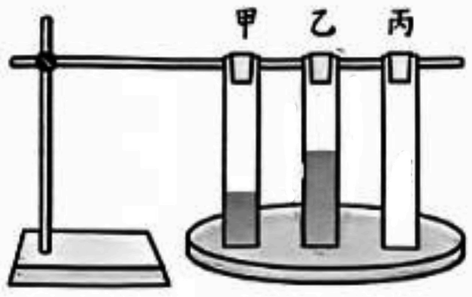


(1)丙容器的水面高度在(　　)的位置。

(2)接(1)，從甲容器再倒入一些水後，丙容器的水面高度可能在(　　)的位置。

(3)接(1)，從丁容器抽出一些水後，丙容器的水面高度可能在(　　)的位置。

3.下圖是阿祥班上進行「哪些物品會吸水」的實驗結果，水盤中灰色部分表示水，請看圖回答下列問題。(每答2分)



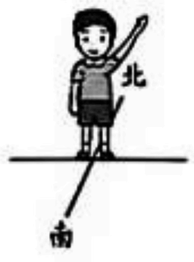
(1)(　)阿祥要找蠟燭燭芯的替代品，使用甲、乙、丙哪一種物品的效果最好？ ①甲 ②乙 ③丙 ④三種的效果都一樣好。

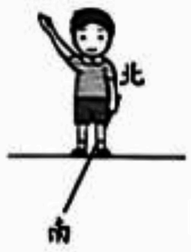
(2)(　)阿祥同學想幫哥哥做一個防水杯墊，你會建議他使用甲、乙、丙哪一種物品最好？ ①甲 ②乙 ③丙 ④三種的效果都一樣好。

(3)(　)水在甲、乙、丙三種物品中上升的高度不同，可能是什麼原因？ ①物品的售價不同 ②物品的顏色不同 ③物品的厚度不同 ④物品的細縫大小不同。

(4)(　)如果將甲、乙、丙三種物品的一端浸入裝水的水箱中，另一端垂掛在水箱外，哪種物品垂掛在水箱外的一端會最先開始滴水？ ①甲 ②乙 ③丙 ④三種會同時滴水。

4.姚平在一天中進行了三次太陽位置的觀測，名毅舉起的手表示太陽的方位和位置，請依據圖示，排出觀測時間的先後順序，填入代號。(每答1分)

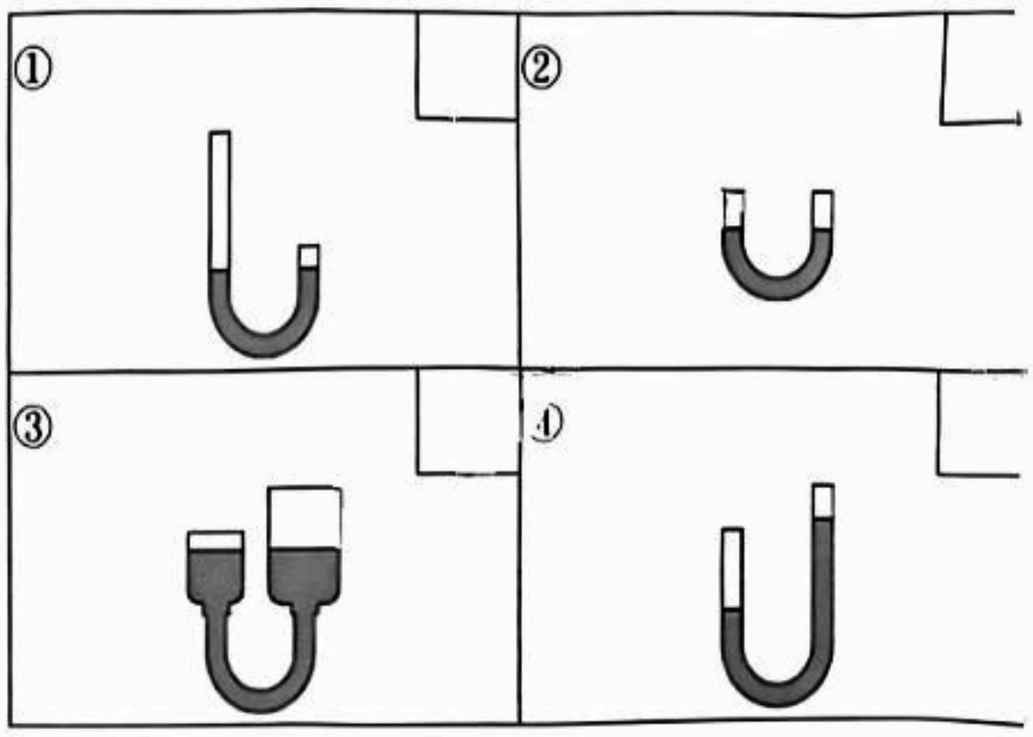




(　　)→(　　)→(　　)

四、勾選題 (每格1分，共8分)

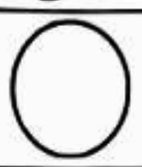
1.在塑膠管裡裝水，當水靜止後，下列哪些裝置的水面位是正確的？請打V，不正確請打X。



2. 下列哪些是連通管原理的應用？請打V，不是請打X。

五、圈圈看 (每格2分，共6分)

1. 某年張琴在從8月的每週五觀測月亮，並將結果做成下表根據表格，圈出正確答案。

國曆日期	農曆日期	月相
8月1日	農曆6月A日	東 西
8月8日	農曆6月B日	
8月15日	農曆6月C日	東 ? 西
8月22日	農曆6月D日	看不到月亮
8月29日	農曆6月E日	東 ? 西

(1) 根據上表，這年國曆8月1日那天應該是農曆6月(　1　、　8　、　22　)日。

(2) 根據上表，這年國曆8月22日那天應該是農曆6月(　8　、　15　、　29　)日。

(3) 張琴在這年國曆8月15日看到的月相最可能是

(　　)

<還有一張試卷>

八、閱讀測驗 (共21分)

1. 閱讀下文後，回答問題。(每小題2分)

太陽是我們太陽系中最重要的天體，它是一顆恆星，位於太陽系的中心，太陽的直徑約為139萬公里，這使它成為我們已知的最大的星球，太陽的質量約佔整個太陽系的99.86%，因此它對其他行星的引力影響非常巨大。

太陽的表面溫度大約為攝氏5500度，而在核心的溫度則高達攝氏1500萬度，這樣的高溫使得太陽能進行核融合反應，將氫轉變為氦，並釋放出大量的能量，這些能量以光和熱的形式傳播到太陽系的每一個角落，為地球上的生命提供了生長必要的條件。

太陽的光和熱對地球的影響是無法估量的。首先，太陽的光使地球上的植物能行光合作用，吸收二氧化碳並產生氧氣，這對於維持地球的生態平衡至關重要；其次，太陽的熱量使地球的氣候適合生命的存在，如果沒有太陽的熱量，地球將會變得冰冷，生命將無法繁衍下去。

太陽的運行不僅影響我們的日常生活，還影響地球的氣候和季節變化。春天、夏天、秋天和冬天的變化，都是因為地球繞著太陽公轉的軌道不同而造成的。

太陽還有一些有趣的現象，例如，日食和月食都是由於太陽、地球和月球之間的相對位置變化而產生的，當月球位於地球和太陽之間時，就會發生日食；而當地球位於月球和太陽之間時，就會發生月食。這些現象吸引了許多天文愛好者的關注，並開啟人們對宇宙的探索和研究。

總之，太陽對於地球上的生命和環境有著不可或缺的影響，它不僅提供了光和熱，還影響著氣候和季節的變化，我們應該珍惜這顆星星，並努力保護我們的地球，讓生命在這片土地上繼續生生不息。

(1)(　)太陽的直徑約為多少公里？
① 139,000 公里
② 139,000,000 公里
③ 13,900 公里
④ 1,390,000 公里

(2)(　)太陽的表面溫度大約為攝氏多少度？
① 1000 度
② 5500 度
③ 15000 度
④ 3000 度

(3)(　)太陽的光對地球上的植物有什麼重要性？
① 幫助植物進行光合作用
② 讓植物變得枯萎
③ 使植物無法生長
④ 讓植物變色

(4)(　)日食是什麼時候發生的？
① 當地球位於月球和太陽之間
② 當太陽位於地球和月球之間
③ 當月球位於地球和太陽之間
④ 當地球和月球都在太陽的另一側

2.閱讀下文後，回答問題。(每答1分)

某年6月，一艘度假郵輪遭遇海難，所有乘客幸運的被救回，只有一位失蹤者未尋獲，這位失蹤者名叫新之助。儘管新之助沒能被搜救船隊尋獲，但他抱著一個塑膠桶毫髮無傷的隨著洋流漂流到一座無人島上。

這座位處熱帶的無人島上有許多可食用的野生植物、蔬果更有著大量的小型動物。無須擔心食物的新之助，現在最優先的是找到足夠的可飲用淡水，途中，新之助發現了一個有積水的地下溶洞，但在嘗試撈水的時候，儘管把整隻手都伸了進去仍無法碰到水面。

暫時放棄的新之助繼續往前，又找到一截倒在山壁前，裡面儲有雨水V形中空樹幹。

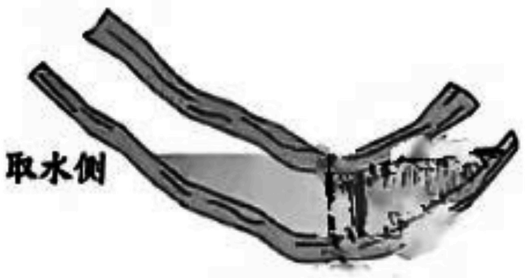
發現了可飲用淡水讓新之助十分興奮，他從胸前吸附汗水的上衣找到了靈感，也準備用救他一命的塑膠桶將樹幹中的雨水取出。請根據敘述回答問題。

1.新之助回到地下溶洞邊，他想利用毛細現象吸水。以下哪些新之助身上的物品放入溶洞可以達到吸水的目的？請在(　)中打V，不可以的打X。

(　)(1)雨衣　(　)(2)棉質上衣
(　)(3)編織鞋帶　(　)(4)報紙
(　)(5)破損的塑膠袋　(　)(6)壓克力板

2.新之助仔細觀察會發現這些配件、物品能夠吸水，是因為這些物品都具有(　　)

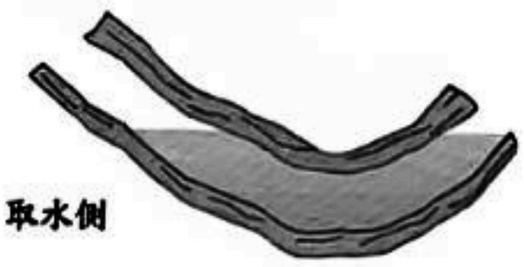
3.新之助重新來到山壁前的V形樹幹取水，取水前，取水側的水位如下圖所示，請畫出中空、相通樹幹另外一側的水位。



4.新之助採集了莖中空的蘆葦當作水管，準備利用虹吸現象取出樹幹內的雨水。新之助將蘆葦放入取水側之後，發現水沒有流出來。下列哪些是可能的原因？請在(　)中打V，不是的打X。

(　)(1)蘆葦莖內部沒有水
(　)(2)蘆葦莖內部有水，阻塞流動
(　)(3)蘆葦莖沒泡水的一端拉太高
(　)(4)蘆葦莖太粗或太細。

5.新之助取水時，突然下起了暴雨，雨水也重新填滿了樹幹，如今樹幹內的水位如下圖，如果水位持續增加，雨水會從取水側溢出嗎？請在正確答案的□中打V。



(　)(1)會
(　)(2)不會

<試題結束 請檢查>